



Seguridad en Redes

Fundamentos de seguridad en redes · sesiones 1 y 2 · de la red tradicional al perímetro Zero Trust

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Sesiones 1-2 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

Rodolfo Cañas Cervantes

Ingeniero de Sistemas (CUC)
Maestría en Ingeniería de Telecomunicaciones
(CUC)

Trayectoria: más de 15 años en infraestructura de TI crítica — Linux Sysadmin @ DB-System (2021-2025), jefe de red y sistemas en el sector educativo

Actualidad: Senior Associate, Systems Administration @ Kyndryl — administración avanzada Linux (Red Hat y SUSE Enterprise para SAP)

Enfoque del curso: redes primero, cloud como equivalente híbrido — cada control de seguridad se entiende sobre cómo funciona la red

Calendario del curso — semanas 1 a 8

Semana	Tema	Evaluación
1 · 5–9 ago	Encuadre · de la red tradicional al perímetro Zero Trust: panorama de amenazas 2026 (IA ofensiva, identidad como nuevo perímetro)	Inicio de clases
2 · 10–16 ago	Cómo funciona una red básica (NAT, routing estático/dinámico) + IPv4/IPv6 + modelo TCP/IP + firewall/NGFW/IDS conceptual	—
3 · 17–23 ago	Segmentación: VLANs, subnetting, DMZ, routing a fondo → microsegmentación Zero Trust	Actividad 1 (10%) · lab de subredes y segmentación
4 · 24–30 ago	Firewalls de host práctico + IDS/IPS a fondo; Security Groups AWS	Actividad 2 (10%) · Lab AWS Academy + Lab Snort
5 · 31 ago–6 sep	Repaso Unidad 1	Parcial 1 — 20% rúbrica + 70% examen práctico
6 · 7–13 sep	Cifrado en tránsito: TLS/SSL, VPN/IPsec — nube híbrida como extensión cifrada	Actividad 1 (10%) · Lab AWS Academy (KMS)
7 · 14–20 sep	Identidad y acceso en red: autenticación, MFA, mínimo privilegio — identidad como perímetro	Ejercicio de control de acceso
8 · 21–27 sep	Monitoreo y logging de red: SIEM, IDS/IPS avanzado	Actividad 2 (10%) · Lab AWS Academy (CloudTrail/CloudWatch)

Calendario del curso — semanas 9 a 16

Semana	Tema	Evaluación
9 · 28 sep–4 oct	Hardening y gestión de vulnerabilidades: parcheo, CVEs, escaneo	Lab formativo (Nmap/OpenVAS), sin nota
Receso · 5–11 oct — sin clase		
10 · 12–18 oct	Repaso Unidad 2	Parcial 2 — 20% rúbrica + 70% examen práctico
11 · 19–25 oct	Amenazas modernas: ransomware, APT, movimiento lateral	Lab formativo de análisis, sin nota
12 · 26 oct–1 nov	Respuesta a incidentes y remediación automatizada	Actividad 1 (10%) · Lab AWS Academy (Config+Lambda)
13 · 2–8 nov	IA ofensiva vs. IA defensiva: NDR con ML, phishing/deepfakes, SASE	—
14 · 9–15 nov	Ethical hacking asistido por IA: herramientas, marco legal/ético	Actividad 2 (10%) · lab en entorno controlado
15–16 · 16–29 nov	Cierre Unidad 3 + repaso general	Parcial 3 — 20% rúbrica + 70% examen · fin de clases 30 nov

Superficie de ataque: lo que ve el atacante



Atacante en internet
(escaneo de puertos)

```
nmap -p- 190.85.x.x  
  
22/tcp open  ssh  
80/tcp open  http  
443/tcp open https  
23/tcp filtered telnet  
3306/tcp filtered mysql
```

lo que el atacante aprende:

open = puerta real: cada servicio expuesto es superficie de ataque y debe estar parcheado y justificado

filtered = hay un filtro delante: no responde, no revela si existe un servicio detrás

el objetivo del hardening: que el escaneo devuelva lo mínimo posible

El escaneo es el paso previo de casi todo ataque: **reduce la superficie abierta** y el atacante se queda sin mapa

Herramienta estándar tanto ofensiva como defensiva: **nmap** — la usaremos como verificación en el laboratorio de la semana 4

Amenazas comunes en la red

Puertos abiertos sin necesidad: cada puerto expuesto es una puerta — si un servicio no se usa, se cierra

Segmentación débil: sin zonas claras, un único host comprometido puede moverse lateralmente por toda la red

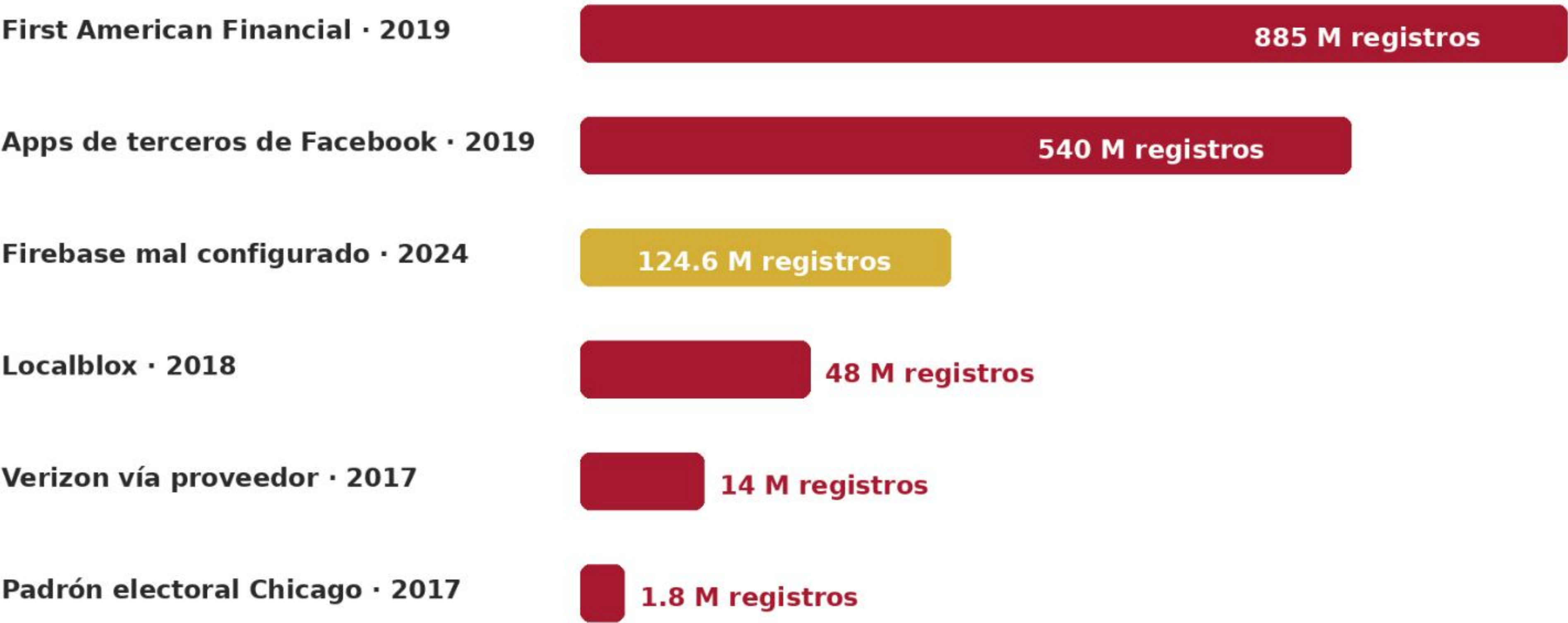
Falta de logging: sin registros no hay detección ni capacidad de respuesta — lo que no se mide, no se defiende

Caso real: la **"Mother of All Breaches"** (enero 2024, 26 mil millones de registros, 12 TB) no fue una brecha nueva: fue la **compilación de miles de filtraciones previas** expuesta sin autenticación. Lección doble: reutilización de credenciales + mala configuración.

El patrón recurrente de los grandes incidentes no es la vulnerabilidad exótica: es la **configuración incorrecta** — puertos de más, reglas genéricas, zonas inexistentes.

Registros expuestos por mala configuración — casos documentados

Fuente: UpGuard Research, KrebsOnSecurity, SEC, Wiz Research — la causa raíz es configuración del cliente



Barra dorada: patrón cloud-native reciente (Firestore, mar-2024 — 916 proyectos expuestos). Escala comprimida (v); valores en millones de registros.
DeepSeek (ene-2025): base ClickHouse pública sin autenticación con logs y claves API — mismo patrón, cifras no comparables en registros.

Ninguno de estos casos involucró una vulnerabilidad exótica: **bases de datos sin autenticación, buckets mal entendidos y firewalls mal configurados** explican el patrón completo.

El patrón se repite: 2024-2026

MARZO 2024 · FIREBASE

124,6 M

registros expuestos en **916 proyectos Firebase** mal configurados (MrBruh): nombres, correos, teléfonos y contraseñas legibles sin credenciales.

ENERO 2025 · DEEPSEEK

Pública

Wiz Research halló una base **ClickHouse sin autenticación**: más de un millón de líneas de logs, historial de chats y claves API al alcance de cualquiera.

RESPUESTA DEL PROVEEDOR

AWS activó **Block Public Access por defecto** en cuentas nuevas desde abril 2023.

La plataforma corrige el default, pero la configuración sigue siendo responsabilidad del cliente.

Años después de los primeros casos S3, el vector dominante sigue siendo el mismo: **servicio cloud desplegado con configuración por omisión y datos dentro.**